

บอร์ดควบคุมสำหรับระบบฝังตัว

นาย บุญเลิศ ใสส่อง 43015366

นาย ไพศาล แก้วจันทร์ 43015374

อ. ประสาร ตั้งติสสานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. อวัชริน นาชิน อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

โครงการนี้ เป็นการพัฒนาระบบฝังตัว เพื่อนำมารองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพัฒนาบอร์ดควบคุม โดยได้ทำการออกแบบบอร์ดควบคุม ซึ่งประกอบด้วย ไมโครโปรเซสเซอร์ ARM7TDMI เป็นตัวประมวลผล หน่วยความจำแรมขนาด 1 เมกกะไบต์ หน่วยความจำแฟลชขนาด 2 เมกกะไบต์ และอีเทอร์เนตคอนโทรลเลอร์ 10 เมกกะบิตต่อวินาที นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับบอร์ดควบคุม ได้แก่ ไทม์เมอร์ วอตช์ด็อก พอร์ตอนุกรมและพอร์ตขนานสำหรับติดต่ออุปกรณ์ภายนอก ส่วนที่สอง เป็นการพัฒนาโปรแกรม และระบบปฏิบัติการเรียลไทม์ โดยจะทำการพัฒนาจากระบบปฏิบัติการ eCos มาใช้งานร่วมกับบอร์ดควบคุม

Control Board for Embedded System

Mr. Boonlerd Saisong

Mr. Paisarn Keawchan

Advisor :

Mr. Prasarn Tungtisanon

Mr. Awacharin Nachin

2002

Abstract

This thesis develop embedded system for working network. This thesis consist of two parts. First part is develop the control board by design control board that used ARM7TDMI microprocessor is central processing unit , RAM 1 MB , Flash 2 MB , Ethernet Controller 10 Mb/s and used Timer , watchdog , serial port and parallel port for interface control external equipments. Second part is develop software programming by develop eCos Real – time OS for used on control board.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยคำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบฝังตัว จาก
อ. ประสาร ตั้งศิษานนท์ และ อ. อวัชริน นาจีน ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งใน
ความอนุเคราะห์จากท่านและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบคุณเพื่อนๆ นักศึกษาทุกคนที่
ช่วยเหลือให้คำแนะนำต่างๆ พร้อมทั้งช่วยตรวจเทียบ และแก้ไขทฤษฎีและอื่นๆ ที่ผิดพลาด จนสำเร็จสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นและยังให้กำลังใจต่อผู้วิจัยอย่างใกล้ชิดตลอดมา

สุดท้ายขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้ให้ทุนสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์ครั้งนี้
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

บุญเลิศ ไสส่อง

ไพศาล แก้วจันทร์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง.....	VIII
สารบัญภาพ.....	IX
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	2
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย	2
1.4 แนวความคิด	2
1.5 วิธีการดำเนินการ	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 ระบบฝังตัว	4
2.2 ลักษณะของระบบฝังตัว	4
2.3 การแบ่งระดับของระบบฝังตัว	4
2.3.1 ระบบฝังตัวขนาดเล็ก (Low-end embedded system)	4
2.3.2 ระบบฝังตัวขนาดกลาง (Mid-end embedded system)	4
2.3.3 ระบบฝังตัวขนาดใหญ่ (High-end embedded System)	5
2.4 องค์ประกอบของระบบฝังตัว	5
2.4.1 ไมโครโพรเซสเซอร์	5
2.4.2 หน่วยความจำ	5
2.4.3 ส่วนอุปกรณ์เชื่อมต่อ (Peripherals)	5
2.4.4 ซอฟต์แวร์	6
2.5 แอปพลิเคชันของระบบฝังตัว	6
2.6 องค์ประกอบพื้นฐานของบอร์ดควบคุม	6
2.6.1 หน่วยความจำ	6
2.6.2 หน่วยประมวลผลกลาง	7

2.6.3	บั๊ส	8
2.6.4	อินพุต-เอาต์พุต	8
2.6.5	การติดต่อสื่อสารแบบอนุกรม	9
2.6.6	ตัวกำเนิดสัญญาณเวลา	9
2.6.7	Watchdog	9
2.6.8	ตัวเปลี่ยนสัญญาณอะนาล็อกเป็นดิจิทัล	10
2.7	ระบบปฏิบัติการสำหรับระบบฝังตัว	11
2.7.1	คุณสมบัติของระบบปฏิบัติการในงานระบบฝังตัว	12
2.7.2	ประเภทของระบบปฏิบัติการที่ใช้ในระบบฝังตัว	12
2.7.2.1	Real-Time Operating System	12
2.7.2.2	Non Real-Time Operating System	12
บทที่ 3	การวิเคราะห์และการออกแบบ	13
3.1	ภาพรวมของโครงการ	13
3.2	ส่วนประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์	14
3.2.1	เปรียบเทียบไมโครคอนโทรลเลอร์.....	14
3.2.1.1	ไมโครคอนโทรลเลอร์ Elan TM SC4xx Processor	15
3.2.1.2	ATMEL ARM7TDMI (AT91-4x).....	15
3.2.1.3	Integrated 68K MC683xx	15
3.2.2	เหตุผลที่ใช้ในการเลือกไมโครโปรเซสเซอร์	16
3.3	องค์ประกอบของบอร์ด	17
3.3.1	ส่วนประกอบของบอร์ด	17
3.3.2	ไมโครโปรเซสเซอร์ ARM7TDMI.....	17
3.3.3	สถาปัตยกรรม	20
3.3.4	ไมโครคอนโทรลเลอร์ AT91M40800.....	20
3.3.5	หน่วยความจำระบบ.....	23
3.3.6	การจัดการหน่วยความจำ.....	23
3.3.7	หน่วยความจำ I/O.....	23
3.3.8	หน่วยความจำแฟลช.....	24
3.3.9	หน่วยความจำแร่ม.....	25
3.3.10	Ethernet Controller.....	25
3.3.11	พอร์ต JTAG.....	27

3.3.12	พอร์ตนาน (PIO).....	28
3.3.13	USART	28
3.3.14	ภาคจ่ายไฟ.....	30
3.3.15	ภาคกำเนิดสัญญาณคล็อก	30
3.3.16	ภาคกำเนิดสัญญาณรีเซต.....	30
3.3.17	พอร์ท EBI	31
3.3.18	คุณสมบัติทางไฟฟ้า	31
3.3.19	อุณหภูมิทำงาน.....	31
3.4	ส่วนประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์.....	32
3.4.1	ระบบปฏิบัติการที่น่าสนใจสำหรับระบบฝังตัว.....	32
3.4.1.1	uClinux.....	32
3.4.1.2	eCos	33
3.4.2	เหตุผลที่เลือกใช้ระบบปฏิบัติการ eCos	35
3.4.3	เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	36
3.4.3.1	JTAG Boundary Scan Interface	36
3.4.3.2	On – Board Programming.....	42
3.4.3.3	eCos Configuration tool.....	43
3.5	วิธีการที่จะนำโปรแกรมลงไปทำงานบนบอร์ดทำได้ 2 วิธี ดังนี้.....	45
3.5.1	การ Burning	45
3.5.2	การ Downloading	45
3.6	การพัฒนา eCos สำหรับบอร์ดควบคุม	45
บทที่ 4	การทดสอบและวิเคราะห์ผล.....	46
4.1	การทดสอบการทำงานของฮาร์ดแวร์.....	46
4.2	การทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์.....	50
บทที่ 5	บทวิจารณ์และสรุปผล.....	54
5.1	ผลที่ได้รับจากโครงงาน	54
5.2	ปัญหาที่พบ	54
5.2.1	ปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์	54
5.2.2	ปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์	55
5.2.3	ปัญหาทางด้านเทคนิคต่างๆ.....	55
5.3	แนวทางในการพัฒนาต่อ	55

5.4 สรุปผลโครงการ.....	55
บรรณานุกรม	57

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 การเปรียบเทียบคุณสมบัติไมโครคอนโทรลเลอร์ AT91-4x , ElanSC4xx , Motorola 68K	14
3.2 การเปรียบเทียบไมโครคอนโทรลเลอร์ AT91M40800 , ElanSC400 ,MC68332	16
3.3 จัดการหน่วยความจำ (Memory Map).....	23
3.4 จัดการหน่วยความจำ I/O (Memory Map I/O).....	24
3.5 การเปรียบเทียบระหว่างระบบปฏิบัติการ eCos และ uClinux	36

สารบัญรูปภาพ

รูปที่	หน้า
1.1 บอร์ดควบคุมต้นแบบ.....	2
2.1 บล็อกไคอะแกรมของหน่วยความจำ.....	7
2.2 บล็อกไคอะแกรมของหน่วยประมวลผลกลาง.....	7
2.3 บล็อกไคอะแกรมของบััส	8
2.4 บล็อกไคอะแกรมของอินพุต – เอาท์พุต.....	8
2.5 บล็อกไคอะแกรมของการติดต่อสื่อสารแบบอนุกรม.....	9
2.6 บล็อกไคอะแกรมของ Timer unit	9
2.7 บล็อกไคอะแกรม Watchdog	10
2.8 บล็อกไคอะแกรมของ A/D converter	10
2.9 แสดงส่วนประกอบโดยรวมของไมโครคอนโทรลเลอร์.....	11
3.1 โครงสร้างของบอร์ด.....	13
3.2 โครงสร้างของ ARM7TDMI	18
3.3 โครงสร้างภายในของ ARM7TDMI	19
3.4 (a) โครงสร้าง	20
3.4 (b) สถาปัตยกรรมทางด้านซอฟต์แวร์	20
3.5 บล็อกไคอะแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ AT91M40800	21
3.6 ไมโครโปรเซสเซอร์ Schematic diagram	22
3.7 แฟลช Schematics Diagram และ Memory Layout	24
3.8 Schematic diagram ของ SRAM.....	25
3.9 Schematics Diagram ของภาค Ethernet Controller.....	26
3.10 การเชื่อมต่อ JTAG พอร์ต.....	27
3.11 สัญญาณที่เชื่อมต่อกับ PIO.....	28
3.12 USART Schematic Diagram.....	29
3.13 วงจรภาคจ่ายไฟ	30
3.14 Schematic Diagram ของภาคกำเนิดสัญญาณคัลล็อก.....	30
3.15 Schematic Diagram ของภาคสัญญาณรีเซต.....	30
3.16 การต่อวงจรเข้ากับ EBI-บััส.....	31

3.17 สถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการ eCos.....	34
3.18 สถาปัตยกรรมของ JTAG Boundary Scan	37
3.19 ภาพแสดงไคอะแกรมของการเปลี่ยนสถานะ.....	39
3.20 การทำ On-Board Prammimg	42
3.21 อินเตอร์เฟสของโปรแกรม Armttool บนวินโดวส์.....	43
3.22 การ configuration eCos	43
3.23 eCos Configuration tool.....	44
3.24 แสดงแพลตฟอร์ม “CE Control Board DEMO (CE45)”	46
4.1 แสดงการตรวจสอบการทำงานของฮาร์ดแวร์	47
4.2 แสดงการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมเฟลช	50